FonoKids

Estimulación de la pronunciación infantil en español: **video del rostro + voz** analizados con inteligencia artificial.



Jose David Quispe Sucullani | Ingeniería en Ciencias de la Computación | U.M.R.P.S.F.X.CH.

REALIDAD INFANTIL

La dificultad para pronunciar no es solo un detalle: puede ser **una herida silenciosa a la autoestima**.

Fuente: NIDCD (2023), instituto de salud de EE. UU.

8-9%

DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR TIENE DIFICULTADES CON ALGÚN SONIDO DEL HABLA

5%

TODAVÍA LO MANTIENE SIN RESOLVER AL LLEGAR A PRIMER GRADO

DESAFÍO ACTUAL

Un niño que no puede pronunciar bien no solo enfrenta una barrera de comunicación: enfrenta un **riesgo real de aislamiento social**.



Impacto social

El niño suele ser **ignorado por las personas**: lo dejan a un lado y no lo toman en cuenta. No se trata de bullying.

Frontiers in Psychology (2021); Wren et al. (2023)
Fuente: consulta con una fonoaudióloga



Acceso limitado

La respuesta disponible depende casi por completo de **sesiones con un profesional**, no siempre accesibles con la frecuencia necesaria para practicar.

Wren et al. (2023), JCPP Advances
Association for Child and Adolescent Mental Health

METAS

Lo que queremos lograr en los niños

🎯 OBJETIVO GENERAL

Mejorar la pronunciación de los niños y su confianza al hablar, mediante una aplicación interactiva que analiza sus gestos y su voz con inteligencia artificial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: QUÉ VAN A LOGRAR

1



Practicar en casa

Que el niño practique de forma constante entre sus sesiones con el fonoaudiólogo

2



Saber al instante

Que vea al instante si pronunció bien o mal cada palabra

3



Corregir sonidos

Que sepa exactamente qué sonidos debe mejorar

4



Ganar confianza

Que pierda el miedo a hablar en un ambiente seguro

5



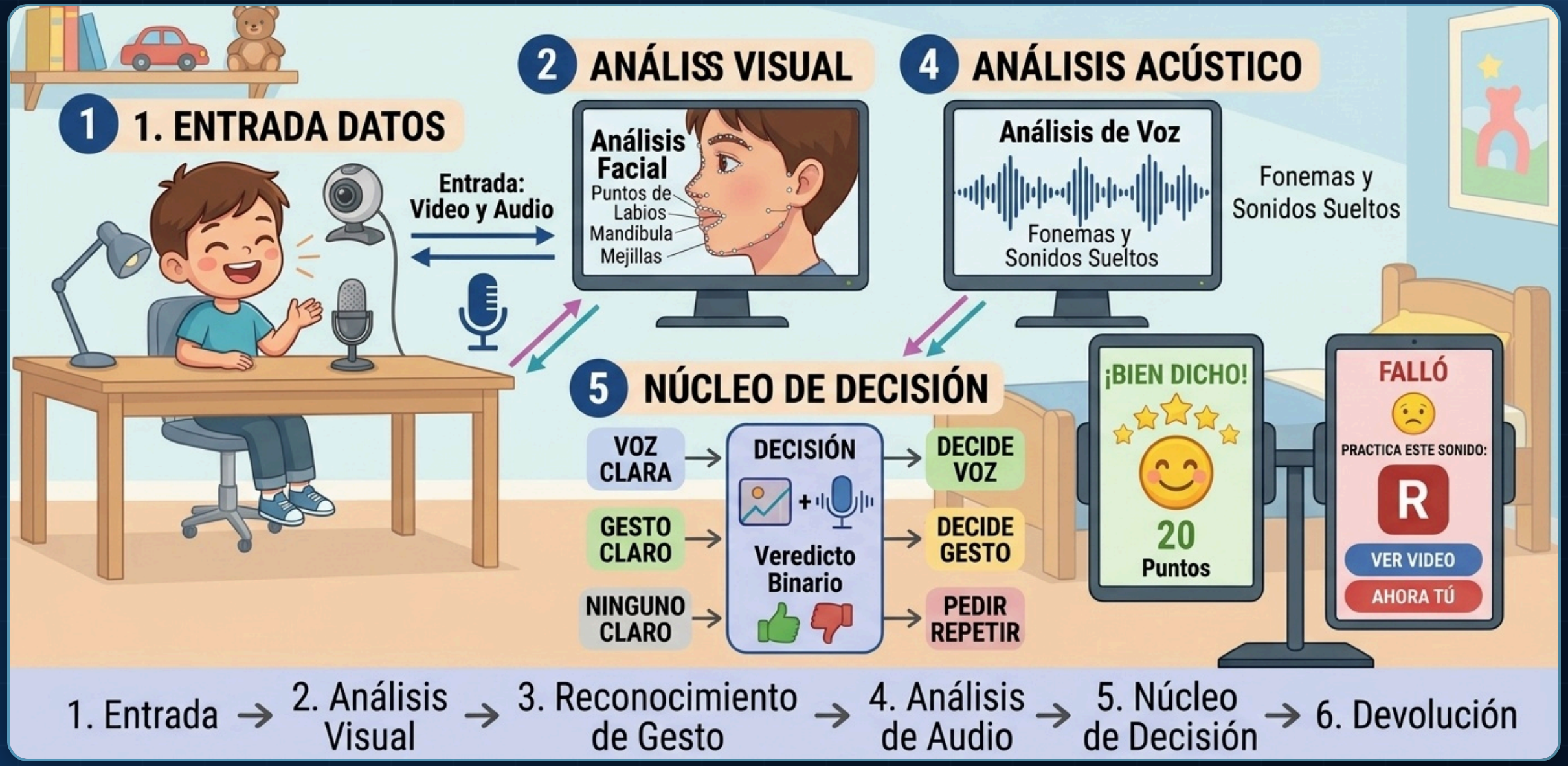
Aprender jugando

Que mantenga su interés cada día con juegos, estrellas y metas

Práctica tradicional frente a FonoKids

	Tradicional	FonoKids
1 Cómo practica	El niño repite sin guía entre sesiones	Frente a la cámara, desde la web
2 Quién revisa	Un adulto que escucha con atención	Inteligencia artificial que mira la cara y escucha la voz
3 Qué recibe	«Eso no sonó bien» (sin detalle)	Una respuesta por palabra y qué sonido practicar
4 Su avance	Se recuerda de memoria	Pruebas al inicio, a mitad de camino y al final

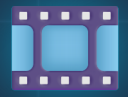
CÓMO FUNCIONA



1. Entrada → 2. Análisis Visual → 3. Reconocimiento de Gesto → 4. Análisis de Audio → 5. Núcleo de Decisión → 6. Devolución

FonoKids

Resultados de las pruebas



Lo que ve la cámara

89,7 %

de las veces reconoció bien la palabra solo por el movimiento de la cara.



Lo que escucha el micrófono

97,4 %

de las veces acertó con la voz. Por eso la voz pesa más en la decisión.

Importante: son pruebas con grabaciones del proyecto; en uso real los resultados pueden variar. La app es una ayuda, no reemplaza al profesional.

DEMOSTRACIÓN

Ayudando a cada niño a hablar con confianza.



CONCLUSIÓN

LO QUE LOGRA FONOKIDS

Ayuda a los niños a **hablar con más confianza**: practican en casa, saben al instante cómo les fue y descubren **exactamente qué sonido deben mejorar**.



Practican en casa

Saben al instante cómo les fue

Descubren qué sonido mejorar

Ganan confianza

Aprenden jugando

Una ayuda para practicar entre sesiones: no reemplaza al profesional.